

STAGE OPDRACHT

Project Plan

Thomas Van Sande

Inhoudstabel

1. ACHTERGROND	3
1.1. Thomas More	3
1.2. Huidige situatie	3
2. DOELSTELLINGEN	4
3. PROJECT PLANNING	5
4. BRONNEN	8

Dit document bevat het project plan. Het behandelt de achtergrond, waar ik meer informatie geef over het bedrijf van de cliënt, en de huidige situatie zonder de toevoeging van mijn opdracht. Hierop volgt een overzicht van de doelstelling die ik zal trachten te realiseren en hoe deze oplossing een meerwaarde kan bieden voor het bedrijf. Ook zal ik een planning uitschrijven en geef ik meer uitleg hoe de communicatie zal verlopen tussen mij, de werkplaats mentor en de stage supervisor. Ten slotte licht ik nog kort toe welke project management tool ik zal gebruiken om mijn planning overzichtelijk bij te houden.

1. Achtergrond

In de achtergrond geef ik een korte beschrijving van het bedrijf van de opdrachtgever. Ook schets ik hun huidige situatie omtrent de opdracht die ik moet uitwerken en waarom er eventuele nood kan zijn voor mijn project.

1.1. Thomas More

Thomas More is een hogeschool in België. Er zijn momenteel 12 campussen op 7 verschillende locaties waaronder Geel, Antwerpen en Mechelen. Thomas More heeft een heel breed aanbod van opleidingen. Er wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van studenten en veel praktijk aan te bieden aan de hand van bijvoorbeeld stages om al ervaring op te doen en klaar te staan na het afstuderen. Je kan er voltijds, deeltijds en op afstand studeren. Ook biedt Thomas More niet alleen professionele bachelors aan, maar ook graduaats. Het is ook van enorm belang om een goede service te bieden aan docenten, medewerkers en studenten. Er wordt ook altijd gekeken naar de huidige situaties in de werkweld zodat de opleidingen altijd bijgewerkt worden voor een goede integratie na het behalen van een diploma.

1.2. Huidige situatie

De IT dienst van Thomas More heeft momenteel een Sharepoint omgeving waar je een catalogus (IT Service Catalog) kan vinden van IT diensten binnen Thomas More. Je kan hier meer informatie over vinden en er zijn links die doorverwijzen naar andere informatiebronnen zoals TOPdesk kennis-items en het LMS (Learning Management Platform) platform. Deze links kunnen behoren tot het intranet, maar er zijn ook links aanwezig die kunnen gedeeld worden met studenten. Indien de gebruiker niets vindt waar ze naar op zoek zijn, kunnen ze een aanvraag doen op 3 manieren. Men kan specifieke software aanvragen of een licentie aanvragen voor AI-software. Ten derde kan je ook een aanvraag doen voor een nieuw digitaal initiatief. Dit gebeurt via het maken van een ticket in TOPdesk.

Het probleem is dat momenteel al deze zaken volledig manueel verlopen. Een gebruiker moet zelf op zoek gaan naar de juiste IT dienst en dit kan wel tijd in beslag nemen, zeker wanneer er nog geen relevante IT dienst zou zijn. Ook moet de gebruiker dan een ticket aanmaken in TOPdesk. Een implementatie van een AI-agent kan dit proces versnellen en vergemakkelijken. De gebruiker stelt een vraag en wordt automatisch doorverwezen naar de pagina's met relevante informatie en doorverwijzingen en indien vereist kan de agent een intakeprocedure starten die kan leiden tot het automatisch aanmaken van een TOPdesk ticket.

2. Doelstellingen

De bedoeling van dit project is de implementatie van een AI-agent voor IT-support, self-service en intake van nieuwe ICT behoeften.

De agent gebruikt verschillende kennisbronnen zoals de IT Service Catalog, de LMS-infosite, TOPdesk kennis-items etc. voor het ophalen van relevante informatie. Het koppelen van de kennisbronnen moet configureerbaar zijn zodat deze in de toekomst kunnen uitgebreid worden indien nodig. Er moet dus een chat interface zijn waar de gebruiker een vraag kan stellen over waar ze naar op zoek zijn. Op basis van deze aanvraag zal de agent informatie geven en automatisch de gebruiker doorverwijzen naar bestaande oplossingen en ondersteuningsmateriaal. Wanneer een nieuwe behoefte gedetecteerd wordt door de AI-agent zal die een intakeprocedure opstarten, gerichte vragen stellen en een dossier aanmaken (ticket in TOPdesk) dat verder door de ICTS dienst nog kan bekeken worden.

Er moet dus een Large Language Model (LLM) aanwezig zijn die vragen kan begrijpen en antwoorden kan genereren. Voor het ophalen van informatie zal ik een Retrieval-Augmented Generation (RAG) systeem gebruiken. Een RAG kan informatie ophalen van externe bronnen. Deze externe bronnen moeten eerst omgezet worden via een embedding model in een vector database. Dan kan het RAG systeem op zoek gaan naar relevante informatie in verschillende kennisbronnen die matchen met de vraag van de gebruiker. Die relevante informatie wordt vervolgens samen met de gebruikersvraag doorgestuurd naar de LLM. Indien er niet genoeg informatie is die relevant is, wordt een ticket automatisch aangemaakt door de backend service aan de hand van de TOPdesk API. De backend service zal ook de chat opstarten, ophaling voor RAG opzetten en dan te beslissen om te antwoorden, doorverwijzen of een intake op te starten. De evaluatie van de LLM zal gebeuren via een 'LLM-as-judge' methode. Deze gebruikt een LLM om de kwaliteit van de generatie van een andere LLM te beoordelen. Om te bepalen of een intake moet opgestart worden, combineer ik het aantal gevonden relevante resultaten met de gelijkenis score dat deze resultaten hebben met de vraag. Indien er genoeg zijn kan dit als aan detectie van een nieuwe behoefte beschouwd worden. Ik krijg ook een eigen Microsoft 365 test tenant omgeving ter beschikking. In deze omgeving kan ik testdata toevoegen zoals die eruit ziet in de echte SharePoint omgeving zodat ik dit kan gebruiken als kennisbron voor mijn systeem. Mogelijks kan er tevens al een ticket aangemaakt zijn dat al eenzelfde behoefte behandelt. Om te vermijden dat je geen duplicaat ticket aanmaakt, moeten alle tickets ook opgehaald worden en in de vector database terecht komen. Zo kan je vergelijken of er al een gelijkaardig ticket aangemaakt is en dus vermijdt dat je meerdere tickets hebt die hetzelfde probleem al aankaarten.

Deze oplossing maakt het hele proces gebruiksvriendelijker omdat er geen nood meer is aan manueel op zoek te gaan naar relevante diensten. Ook zal het hele proces sneller zijn en moeten geen tickets meer manueel gemaakt worden. Alles is dus veel efficiënter. Het is mogelijk dat er niet meer moet doorverwezen worden naar andere sites maar dat er een antwoord gegenereerd wordt waardoor je op een centrale locatie blijft.

3. Project planning

Het uitwerken van dit project start op 23 februari 2026 en zal eindigen op 22 mei 2026.

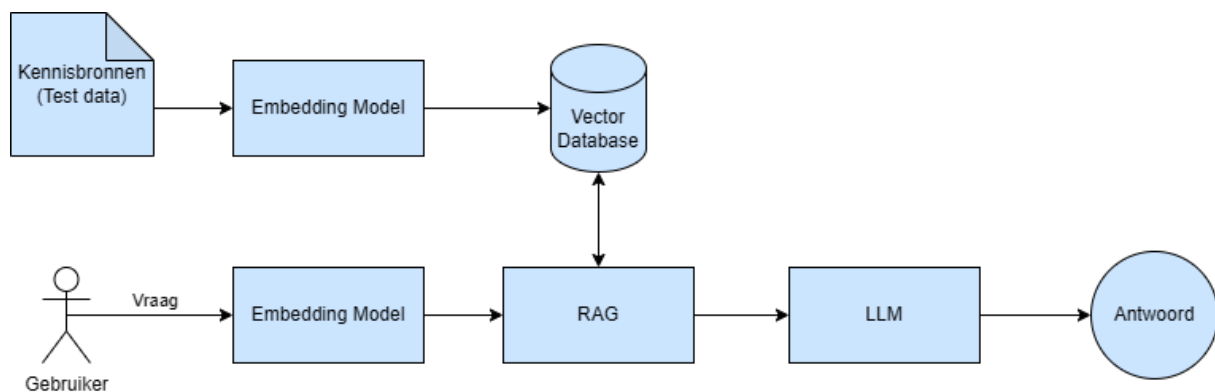
De eerste 3 weken omvatten de initiatie fase. In deze fase zal ik me verdiepen in het volledig begrijpen van de opdracht. Ik word bekend met de werkomgeving en manier van werken. Tegen het einde van deze fase zal er een meeting plaatsvinden tussen ik, de stage supervisor en de werkomgevingsmentor. Hierin presenteer ik het project plan zodat het duidelijk wordt dat ik de opdracht correct en volledig begrepen heb.

Na de eerste 3 weken start de realisatie fase. Deze fase zal tot einde van het project duren. Vanaf dit moment begin ik met het uitwerken van de oplossing. Er zullen meerdere meetings plaatsvinden in deze weken waar ik zal presenteren wat ik op dat moment aan het doen ben en al geïmplementeerd heb.

Tijdens het project zal ik ook wekelijkse verslagen schrijven waar ik beschrijf waaraan ik in die week heb gewerkt.

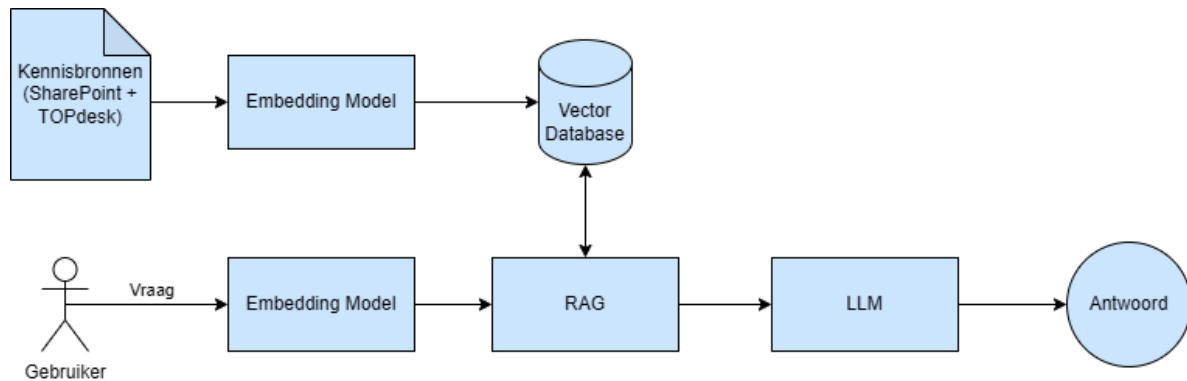
Voor project management zal ik een simpel Trello bord bijhouden. Aangezien ik alleen bezig ben, hoeft het niet te complex te worden en het is voor mij enkel een kwestie van een duidelijk overzicht te hebben van items die ik in orde moet brengen, waar ik mee bezig ben en items die al klaar zijn.

Ik zou het project graag willen inplannen in verschillende fases. Ik probeer te starten met een basis flow om dan vervolgens die in daaropvolgende fases uit te breiden. Die eerste fase start met een gebruikersvraag. Die wordt omgezet in een embedding en wordt vergeleken met de opgehaalde kennisbronnen die al embed zijn als vectors en al in de vector database zijn opgenomen. De vraag wordt vervolgens vergeleken met de bestaande informatie in de vector database en de meest relevante blokken worden opgehaald. Die blokken informatie worden samen met de vraag naar de LLM gestuurd dat uiteindelijk dus leidt naar een gegenereerd antwoord. Voor de kennisbronnen in deze fase gebruik ik zelfgemaakte tekstbestanden, Word en PDF bestanden, die informatie bevatten die ook op de SharePoint staan maar dus nog niet van de SharePoint omgeving worden opgehaald.



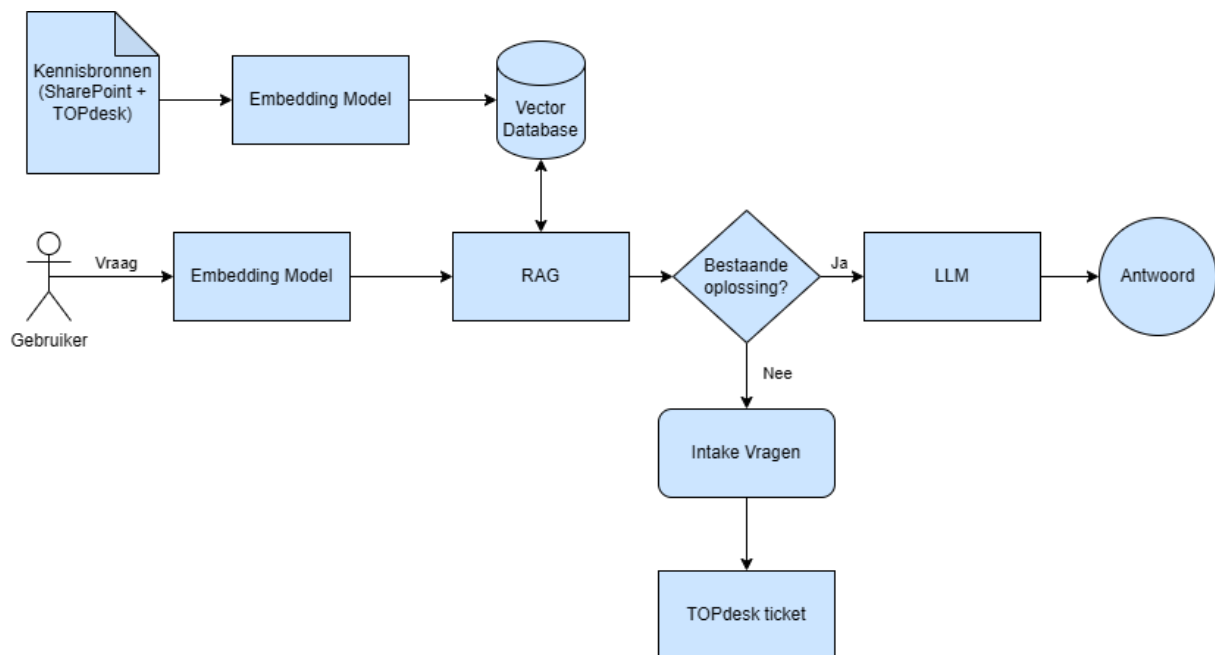
Figuur 1: Fase 1 Flow

In een tweede fase zal ik deze basis uitbreiden door de kennisbronnen van de SharePoint en TOPdesk omgevingen op te halen in plaats van het gebruik van lokale testbestanden.



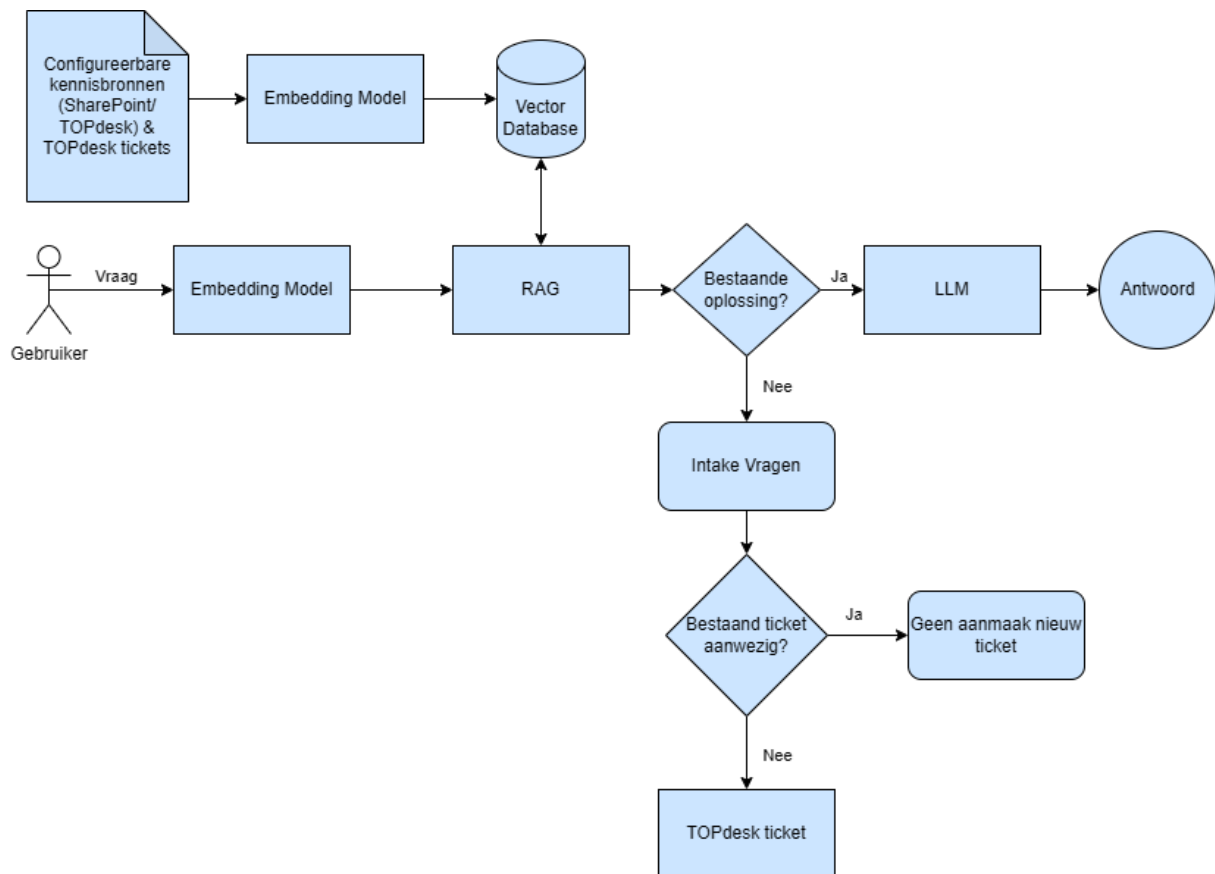
Figuur 2: Fase 2 Flow met ophaling van de echte kennisbronnen

Fase drie behandelt vervolgens de intake. Er zal een manier gevonden worden om te bepalen wanneer een vraag moet worden beschouwd als een nieuwe behoefte. Indien dit het geval is zal er een reeks standaard vragen volgen die meer informatie moeten verzamelen over de nieuwe behoefte. Ten slotte wordt dan een ticket automatisch opgemaakt naar TOPdesk.



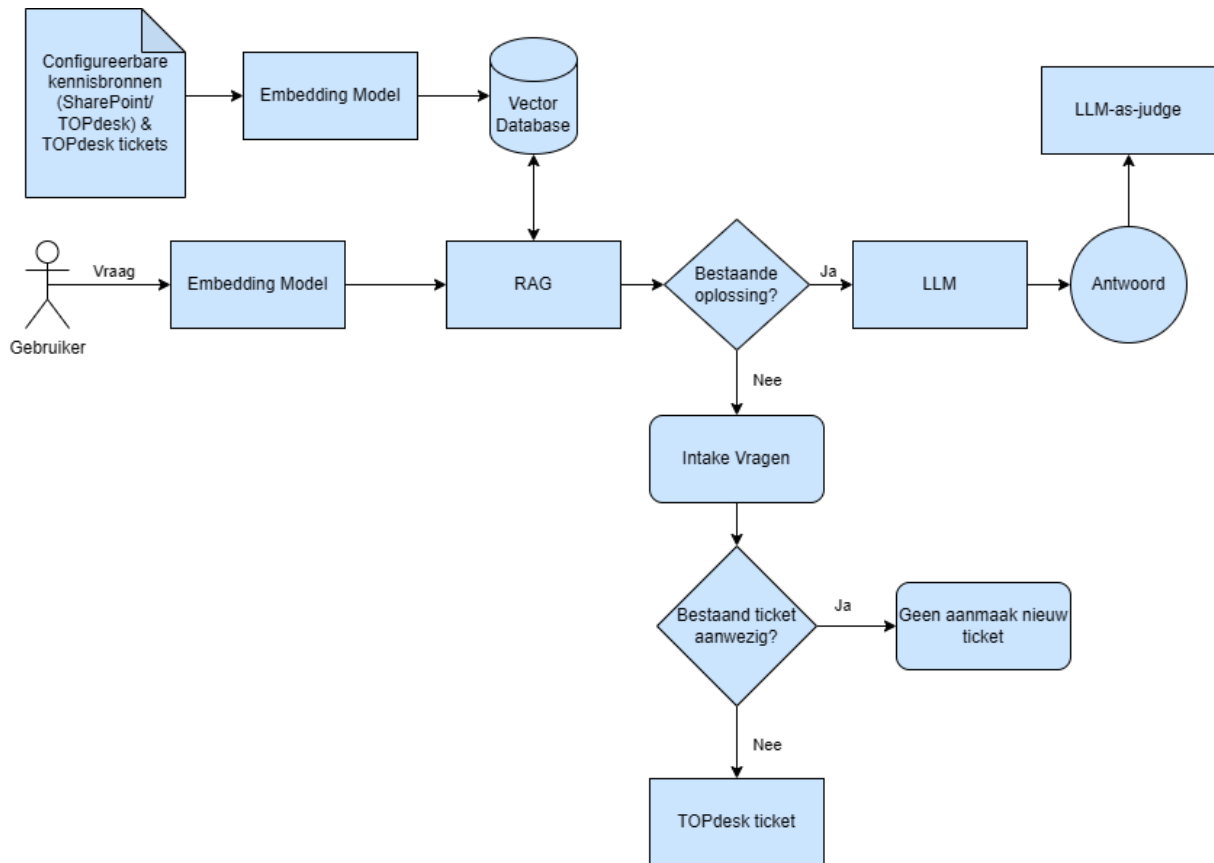
Figuur 3: Fase 3 Flow met toevoeging van intake procedure die leidt tot TOPdesk ticket

In fase vier behandel ik het uitbreiden tot configureerbare kennisbronnen. In plaats van statische kennisbronnen kan bijvoorbeeld een administrator een nieuwe kennisbron toevoegen waarvan informatie dan opgehaald wordt. Ten slotte wordt die informatie in de vector database opgeslagen. Tevens wil ik in deze fase het risico op gedupliceerde tickets behandelen. Om te vermijden dat er meerdere tickets bestaan die dezelfde behoefte aankaarten, sla ik bestaande tickets ook op in de vector database. Wanneer een intake opstart met vragen, vergelijk ik deze informatie met bestaande tickets. Als er al een gelijk ticket van bestaat, zal het ticket niet aangemaakt worden.



Figuur 4: Fase 4 Flow met toevoeging configureerbare bronnen en controle op duplicaat ticket

In de laatste fase verfijn ik de evaluatie van het systeem. Ik zal het proces dat moet bepalen of een intake moet opstarten verbeteren. Ook zal ik oordelen hoe goed de LLM het doet met het genereren van een antwoord. Dit zal ik doen aan de hand van een 'LLM-as-judge'. Dit is een LLM die evalueert hoe goed de LLM presteert in het geven van antwoorden op basis van de context die dit model meekreeg. Zo kan deze 'judge' opmerken dat de toon misschien niet professioneel is of het antwoord te beknopt is enz.. Mogelijks wil ik in deze fase ook een optie voor de administrator om een score te geven voor het gegenereerd antwoord. Zo kan de administrator bij een slecht antwoord bijvoorbeeld een duimpje omlaag geven. Dit kan dan gebruikt worden om mee te geven aan de LLM als voorbeeld van hoe best niet te antwoorden. Zo kan deze verbeteren in het geven van een antwoord.



Figuur 5: Fase 5 Flow met toevoeging van LLM-as-judge

4. Bronnen

Internship Period and Planning. (n.d.). Retrieved from Thomas More Canvas:

https://thomasmore.instructure.com/courses/50642/pages/internship-period-and-planning?module_item_id=2998130

Shin, M. (2025, Augustus 14). *What is RAG (Retrieval-Augmented Generation) & how it works?* Retrieved from meilisearch: <https://www.meilisearch.com/blog/what-is-rag>

Thomas More. (n.d.). Retrieved from Thomas More: <https://thomasmore.be/nl>

What is a SharePoint team site? (n.d.). Retrieved from Microsoft: <https://support.microsoft.com/en-us/office/what-is-a-sharepoint-team-site-75545757-36c3-46a7-beed-0aaa74f0401e>